SECCION	PARAMETRO / V	VALOR / FORMU	UNIDAD	NOTAS E INSTRUCCIONES (MODIFICAR SOLO CELDAS DE ENTRADA)
#ERROR!				
ENTRADA	Potencia Nomina	15	kW	Si te dan HP multiplica por 0.7457 (o deja en 0 si te dan Voltaje y Corriente)
ENTRADA	Voltaje de Linea	0	V	Opcional: llenar solo si no dan potencia directa
ENTRADA	Corriente de Line	0	A	Opcional: llenar solo si no dan potencia directa
ENTRADA	Factor de Potenc	0.85	-	Tipico motores induccion: 0.80 a 0.90
ENTRADA	Eficiencia del Mo	0.9	-	Tipico: 0.85 a 0.92
ENTRADA	Factor de Servic	1.25	-	Segun maquina conducida (1.0 uniforme / 1.25 impacto moderado / 1.5 pesado)
ENTRADA	Velocidad Real d	1750	rpm	Recuerda deslizamiento: 4 polos = ~1750 rpm / 6 polos = ~1150 rpm
ENTRADA	Diametro de Pas	150	mm	Diametro primitivo del engrane o pinon
ENTRADA	Angulo de Presio	20	grados	Estandar: 20 o 25 grados
ENTRADA	Angulo de Helice	0	grados	Colocar 0 para engranajes rectos
ENTRADA	Diametro de Pol	200	mm	Diametro de paso de polea o catarina
ENTRADA	Factor de Tensio	1.5	-	Correa en V = 1.5 | Correa Plana = 2.5 | Catarina Cadena = 1.0
RESULTADO	Potencia Mecani	0	kW	Potencia entregada en el eje antes de factor de servicio
RESULTADO	Potencia de Dise	1.35	kW	Potencia corregida por factor de servicio
RESULTADO	PAR TORSOR E	0	N*m	Torque nominal transmitido por el eje
RESULTADO	Par Torsor en Sis	11.9485125	lbf*in	Conversion directa a libras-pulgada
RESULTADO	Fuerza Tangenci	1.542857143	N	Genera el torque en el engranaje
RESULTADO	Fuerza Radial En	-7.34120579	N	Tiende a separar los engranes (flexiona el eje)
RESULTADO	Fuerza Axial Eng	4.348902894	N	Cero en engranajes rectos
RESULTADO	Momento Flector	-6.423555066	N*m	Momento flector puntual que introduce la fuerza axial
RESULTADO	Fuerza Neta de T	#DIV/0!	N	Diferencia de tension entre ramal tenso y flojo
RESULTADO	FUERZA FLECT	-1284.711013	N	Fuerza total (F1+F2) que realmente dobla el eje
#ERROR!				
ENTRADA	Resistencia Ultin	630	MPa	Ej. AISI 1045 CD = 630 MPa | AISI 1040 CD = 590 MPa | AISI 4140 Q&T = 1020 MPa
ENTRADA	Resistencia a la	530	MPa	Ej. AISI 1045 CD = 530 MPa | AISI 1040 CD = 490 MPa | AISI 4140 Q&T = 900 MPa
ENTRADA	Momento Flector	350	N*m	M_a = RAIZ(M_y^2 + M_z^2) en la seccion critica
ENTRADA	Momento Flector	0	N*m	Cero en ejes rotativos bajo flexion estacionaria
ENTRADA	Torque Alternant	0	N*m	Cero si el par torsor es estacionario/constante

ENTRADA	Torque Medio (T	220	N*m	Torque transmitido en la seccion critica
ENTRADA	Factor de Seguri	2	-	Factor de seguridad meta requerido por el ejercicio
ENTRADA	Coeficiente Supe	4.51	-	Rectificado=1.58 | Maquinado/Estirado Frio=4.51 | Lam. Caliente=57.7 | Forjado=272
ENTRADA	Exponente Supe	-0.265	-	Rectificado=-0.085 | Maquinado/Estirado Frio=-0.265 | Lam. Caliente=-0.718 | Forjado=-0.995
ENTRADA	Factor de Confia	0.814	-	50%=1.000 | 90%=0.897 | 95%=0.868 | 99%=0.814 | 99.9%=0.753
ENTRADA	Factor de Tempe	1	-	1.00 para temperatura ambiente y sin corrosion
ENTRADA	Factor Geometri	1.65	-	Si ya tienes K_f ponlo aqui y pon r=0 abajo
ENTRADA	Factor Geometri	1.35	-	Si ya tienes K_fs ponlo aqui y pon r=0 abajo
ENTRADA	Radio de Entalla	1.5	mm	Colocar 0 si ingresaste K_f y K_fs directamente arriba
ENTRADA	Diametro Comer	40	mm	Ajusta este diametro comercial tras ver el resultado de la Iteracion 3
RESULTADO	Limite de Fatiga	0	MPa	Limite de viga rotatoria de Moore
RESULTADO	Factor de Superf	0	-	Factor de acabado superficial de Marin
RESULTADO	Constante Neub	1.239800952	mm^0.5	Constante de Neuber en unidades metricas
RESULTADO	Constante Neub	0.9575698408	mm^0.5	Constante de Neuber para cortante en unidades metricas
RESULTADO	Sensibilidad a la	1	-	Si r=0 toma q=1 automaticamente
RESULTADO	Sensibilidad a la	0.4837810553	-	Si r=0 toma q_s=1 automaticamente
RESULTADO	Concentrador a l	1	-	Factor reducido por sensibilidad a la entalla
RESULTADO	Concentrador a l	1.65	-	Factor reducido por sensibilidad a la entalla en torsion
RESULTADO	Termino Alternar	512807.9186	N*mm	Componente alternante combinada
RESULTADO	Termino Medio V	338646.7387	N*mm	Componente media combinada
ITERACION 1	1. Diametro Sem	#DIV/0!	mm	Primera aproximacion con k_b semilla = 0.85
ITERACION 1	1. Factor de Tam	0.2045533914	-	Actualizacion de k_b con el diametro semilla
ITERACION 2	2. Diametro Itera	#DIV/0!	mm	Segunda aproximacion por DE-Goodman
ITERACION 2	2. Factor de Tam	1.469485719	-	Actualizacion de k_b
ITERACION 3	3. DIAMETRO C	#DIV/0!	mm	Diametro exacto requerido por DE-Goodman
ITERACION 3	3. Limite de Fatig	#DIV/0!	MPa	Resistencia a la fatiga de Marin convergida
ITERACION 3	3. Diametro Req	#DIV/0!	mm	Diametro requerido segun criterio ASME Eliptica
ITERACION 3	3. Diametro Req	#DIV/0!	mm	Diametro requerido segun parabola de Gerber
VERIFICACION	Factor k_b para	1.187353182	-	Evaluado en d_elegido (Celda C40)
VERIFICACION	S_e para Diame	#DIV/0!	MPa	Evaluado en d_elegido (Celda C40)
VERIFICACION	FACTOR DE SE	#DIV/0!	-	Verificacion final con el diametro comercial elegido

VERIFICACION	FACTOR DE SE	0.000001534365	-	Verificacion con criterio ASME Eliptica
VERIFICACION	Esfuerzo Maxim	1284866.062	MPa	Esfuerzo combinado maximo pico
VERIFICACION	FACTOR DE SE	410593135.7	-	Debe ser mayor a 1.2 - 1.5 para evitar plastificacion
#ERROR!				
ENTRADA	Longitud Entre A	500	mm	Distancia entre centros de rodamientos A y B
ENTRADA	Distancia 'a' des	250	mm	Posicion de la fuerza resultante transversal
ENTRADA	Fuerza Radial To	3200	N	F = RAIZ(F_y^2 + F_z^2)
ENTRADA	Deflexion Maxim	0.125	mm	Engranes = 0.125 mm (0.005 in) | Alta precision = 0.025 mm
ENTRADA	Pendiente Maxin	0.001	rad	Rodamiento rodillos = 0.001 rad | Bolas = 0.004 rad | Engrane = 0.0005 rad
RESULTADO	Momento de Ine	0.2485048876	mm^4	Calculado con el diametro comercial elegido (Celda C40)
RESULTADO	Deflexion Calcul	#DIV/0!	mm	E = 207000 MPa (Acero)
RESULTADO	Diametro Reque	0.1408112968	mm	Si es mayor que C40 el diseno lo gobierna la rigidez y no la fatiga
RESULTADO	Pendiente Calcu	#DIV/0!	rad	Rotacion del eje en el rodamiento
RESULTADO	Diametro Reque	1.545336741	mm	Diametro minimo para no exceder rotacion admisible del cojinete
#ERROR!				
ENTRADA	Diametro Nomin	12	mm	Ej. M10 = 10 | M12 = 12 | M16 = 16 | M20 = 20
ENTRADA	Paso de la Rosc	1.75	mm	Paso grueso: M8=1.25 | M10=1.5 | M12=1.75 | M14=2.0 | M16=2.0 | M20=2.5
ENTRADA	Longitud Total C	60	mm	Debe cumplir L > l + 1.25*d
ENTRADA	Agarre Efectivo	40	mm	Espesor total de las placas sujetadas
ENTRADA	Resistencia de F	600	MPa	Clase 8.8 = 600 MPa | Clase 10.9 = 830 MPa | Clase 12.9 = 970 MPa
ENTRADA	Resistencia Ultin	830	MPa	Clase 8.8 = 830 MPa | Clase 10.9 = 1040 MPa | Clase 12.9 = 1220 MPa
ENTRADA	Limite de Fatiga	129	MPa	Tabla Shigley: Clase 8.8 = 129 MPa | Clase 10.9 = 162 MPa | Clase 12.9 = 190 MPa
ENTRADA	Factor de Precar	0.75	-	Recomendacion de Shigley para precarga F_i = factor * F_p
ENTRADA	Factor de Par de	0.2	-	Sin lubricar estandar = 0.20 | Lubricado = 0.15
ENTRADA	Modulo de Elasti	207000	MPa	Acero = 207000 MPa
ENTRADA	Modulo de Elasti	207000	MPa	Acero = 207000 | Hierro Fundido = 100000 | Aluminio = 71000
ENTRADA	Coeficiente Wile	0.78715	-	Acero = 0.78715 | Aluminio = 0.79670 | Hierro Fundido = 0.77871
ENTRADA	Coeficiente Wile	0.62873	-	Acero = 0.62873 | Aluminio = 0.63816 | Hierro Fundido = 0.61616
ENTRADA	Carga Externa T	80	kN	Fuerza total de traccion maxima aplicada a la conexion

ENTRADA	Carga Externa T	0	kN	Colocar 0 si la carga externa es repetida (0 a P_max)			
ENTRADA	Numero de Pern	4	pernos	Cantidad de tornillos que comparten la carga			
ENTRADA	Factor de Seguri	2	-	Para despejar el numero minimo de pernos N requerido			
RESULTADO	Area de Esfuerzo	99.54917743	mm^2	Area resistente en la zona roscada			
RESULTADO	Area Nominal de	0	mm^2	Area de seccion circular del cuerpo del perno			
RESULTADO	Longitud Roscac	6	mm	Segun norma ISO para pernos metricos			
RESULTADO	Longitud de Vast	1.75	mm	Porcion sin rosca dentro del agarre			
RESULTADO	Longitud Roscac	54	mm	Porcion roscada sujeta a traccion			
RESULTADO	Rigidez Axial del	0.2138415992	N/mm	Rigidez elastica del tornillo			
RESULTADO	Rigidez de los M	0	N/mm	Por ecuacion exponencial de Wileman			
RESULTADO	CONSTANTE DE	0.9960555904	-	Fraccion de la carga externa que absorbe el perno			
RESULTADO	Fuerza de Prueb	80	N	Carga maxima antes de deformacion permanente			
RESULTADO	Precarga Inicial I	128.4911712	N	Fuerza de apriete axial inicial			
RESULTADO	PAR DE APRIET	0	N*m	Torque de llave dinamometrica para instalar el perno			
RESULTADO	Carga Externa M	#DIV/0!	N	Carga de traccion maxima por cada perno			
RESULTADO	Carga Externa M	#DIV/0!	N	Carga de traccion minima por cada perno			
RESULTADO	Fuerza Total Max	80	N	Traccion total que soporta el perno en servicio			
RESULTADO	Fuerza Remaner	-80	N	Debe ser NEGATIVA para que la junta siga comprimida			
VERIFICACION	FACTOR DE SE	#DIV/0!	-	Resistencia a la fluencia estatica bajo carga maxima			
VERIFICACION	FACTOR DE SO	#DIV/0!	-	Factor de seguridad aplicado sobre la carga externa P			
VERIFICACION	FACTOR CONTI	#DIV/0!	-	Si es menor a 1.0 la junta pierde estanqueidad y se abre			
VERIFICACION	Esfuerzo Inicial d	40	MPa	Esfuerzo normal inicial en el perno			
VERIFICACION	Esfuerzo Alterna	#DIV/0!	MPa	Amplitud de esfuerzo ciclico			
VERIFICACION	Esfuerzo Medio	#DIV/0!	MPa	Esfuerzo medio en servicio			
VERIFICACION	FACTOR DE SE	#DIV/0!	-	Factor de seguridad a fatiga (S_e ya incluye K_f de la rosca)			
VERIFICACION	FACTOR DE SE	#DIV/0!	-	Criterio parabolico de Gerber para pernos			
ITERACION N	Numero Minimo	#DIV/0!	pernos	Redondear al entero superior			
ITERACION N	Numero Minimo	31.4365	pernos	Redondear al entero superior			
ITERACION N	Numero Minimo	#DIV/0!	pernos	Redondear al entero superior			